ÇELMAK · SATIŞ VE PAZARLAMA MODÜLÜ

Teknik Dokümantasyon ve Veritabanı Tasarımı

Geliştirici referansı · mimari, veri modeli, API ve iş akışları

Doküman türü: Yazılım geliştirici teknik referansı
Sürüm: Uygulama v0.1.0 — ilk çalışan sürüm
Tarih: 13 Ekim 2026
Yığın: React + TypeScript (Vite) · Node.js/Express · yerleşik SQLite
Not: Bu belge depodaki fiili koddan (server/database.ts, server/index.ts, src/types.ts) üretilmiştir.

İçindekiler

1. Sistem genel bakışı ve teknoloji yığını
2. Mimari ve katmanlar
3. Fonksiyonel modüller
4. Veri modeli — genel ilişki şeması (ER)
5. Tablo kataloğu (tüm tablolar, kolonlar, kısıtlar)
6. Foreign key ilişki haritası
7. Durum (enum) sözlüğü ve yaşam döngüleri
8. İş akışları (satış → onay → tahsilat → sevkiyat)
9. Kimlik doğrulama ve güvenlik modeli
10. API uç nokta referansı
11. Kurulum, çalıştırma ve yayın
12. Geliştirici notları ve bilinen sınırlar

1. Sistem genel bakışı ve teknoloji yığını

Çelmak Satış ve Pazarlama modülü; müşteri/cari, ürün, satış, yönetici onayı, ödeme planı, çek/senet (kıymetli evrak), tahsilat, sevkiyat ve denetim kayıtlarını tek uygulamada yöneten, rol bazlı yetkilendirmeye sahip bir web uygulamasıdır.

Frontend

- React + TypeScript (SPA)
- Vite (derleme/geliştirme sunucusu)
- react-router-dom (yönlendirme)
- lucide-react (ikonlar)
- @simplewebauthn/browser (passkey)
- Giriş: `src/main.tsx → src/App.tsx`

Backend

- Node.js ≥ 22.5 + Express
- TypeScript (dev: `tsx`, prod: `esbuild`)
- zod (girdi doğrulama)
- @simplewebauthn/server (WebAuthn)
- node:crypto (scrypt parola, TOTP)
- Giriş: `server/index.ts`

Veritabanı

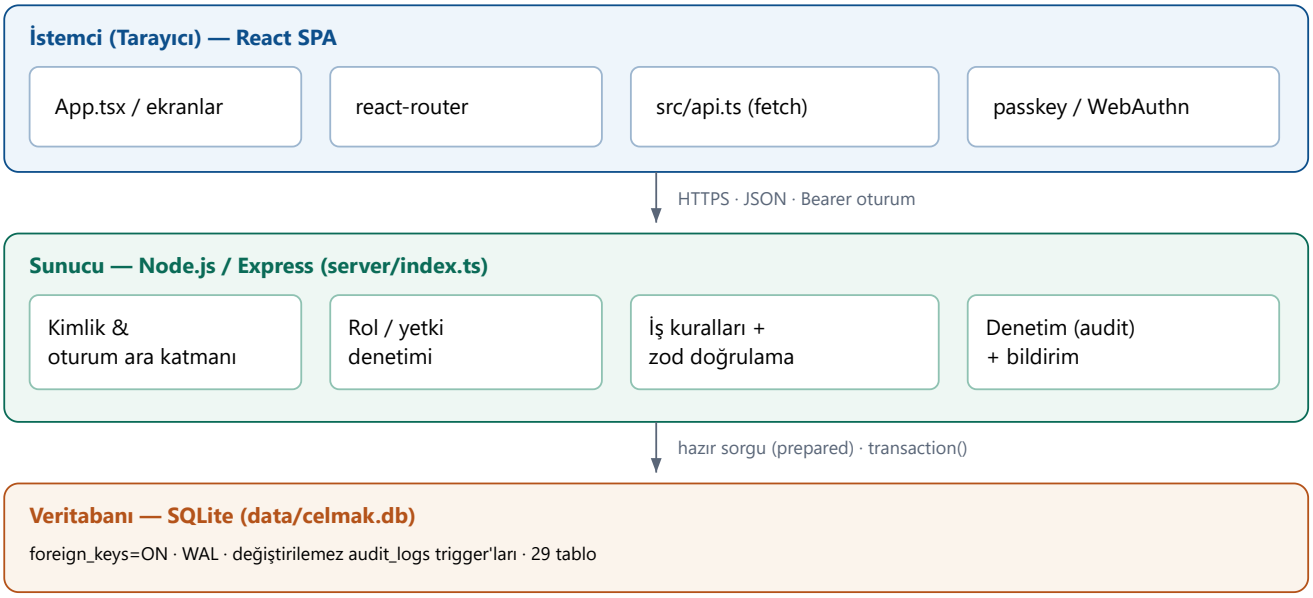
- Node.js yerleşik SQLite (`node:sqlite`)
- Dosya: `data/celmak.db`
- `PRAGMA foreign_keys = ON`
- `journal_mode = WAL`
- Şema/migrasyon: `server/database.ts`
- İşlemler: `BEGIN IMMEDIATE` sarmalı

Çalışma / dağıtım

- Web: `http://localhost:3000`
- API: `http://127.0.0.1:3001/api`
- Railway (`railway.json`)
- Kalıcı disk: `DATA_DIR`
- Build: `tsc -b && vite build && esbuild`

> **Mimari ilke:** Tüm yetki kontrolleri sunucu tarafında yapılır. Finansal/operasyonel kayıtlar fiziksel olarak silinmez; iptal veya ters kayıt (reversal) ile yürütülür. Denetim kayıtları tetikleyici (trigger) ile değiştirilemez/silinemez kılınmıştır.

2. Mimari ve katmanlar



İstek yaşam döngüsü

1. İstemci `fetch` ile `/api/*` çağırır; oturum jetonu başlıkta taşınır.
2. Ara katman jetonu `auth_sessions` üzerinden doğrular, kullanıcı ve rolü yükler.
3. Uç nokta rol/yetki kontrolü yapar, gövdeyi `zod` ile doğrular.
4. İş kuralı `transaction()` içinde çalışır; cari hareket, bildirim ve `audit()` aynı atomik blokta yazılır.
5. Yanıt JSON döner; hata durumunda ROLLBACK ile tutarlılık korunur.

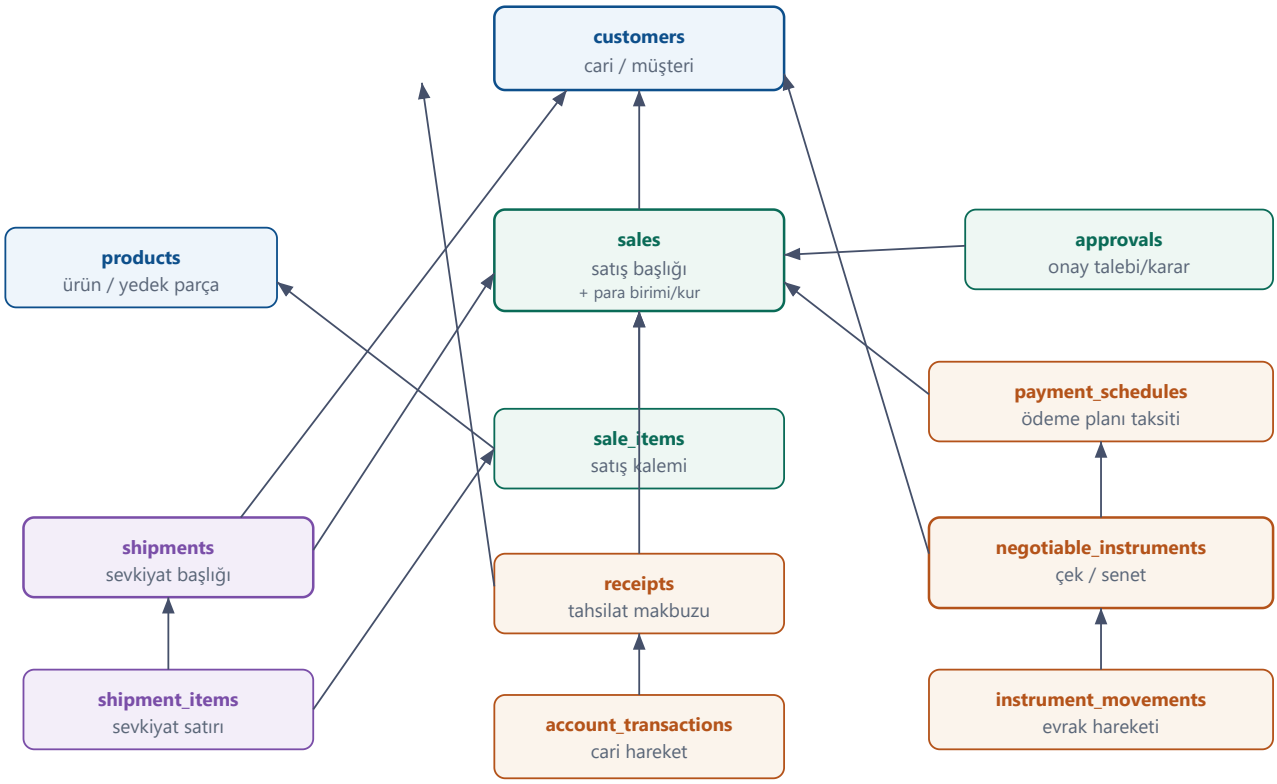
3. Fonksiyonel modüller

Modül	Kapsam	Başlıca tablolar
Kullanıcı & yetki	Roller, ayrıntılı izinler, vekâlet	`users, user_permissions, delegations`
Kimlik doğrulama	Parola (scrypt), passkey, TOTP 2FA, oturum	`auth_sessions, passkey_credentials, auth_challenges, password_reset_tokens`
Müşteri / cari	Cari kart, etiket, bakiye, cari hareket, mutabakat	`customers, customer_tags, account_transactions, reconciliations`
Ürün & fiyat	Makine ve yedek parça, fiyat, KDV, stok	`products`
Satış	Başlık + kalem, durum, çok para birimi, taslak/onay	`sales, sale_items`
Onay merkezi	Onay talebi, karar, atama	`approvals`
Ödeme & tahsilat	Ödeme planı, peşinat, makbuz, ters kayıt	`payment_schedules, receipts`
Kıymetli evrak	Çek/senet, hareket, portföy/banka/ciro/temlik/kırma, çek avansı, kasa	`negotiable_instruments, instrument_movements, check_advances, treasury_transactions`
Sevkiyat	Parçalı sevkiyat, satır, durum ilerletme	`shipments, shipment_items`
e-Belge	e-Fatura / e-Arşiv / e-İrsaliye kuyruğu	`e_documents`
Döviz	Kur kayıtları (USD/EUR)	`exchange_rates`
Denetim & bildirim	Değiştirilemez log, kullanıcı bildirimi, ayarlar	`audit_logs, notifications, system_settings`

4. Veri modeli — genel ilişki şeması (ER)

Satıştan tahsilata ve sevkiyata uzanan çekirdek iş zinciri. Oklar foreign key yönünü (çocuk → ebeveyn) gösterir.

Ana veri Satış/işlem Finans Lojistik



Okuma: `sale_items` → `sales` → `customers`; `payment_schedules` → `sales`; `negotiable_instruments` → `payment_schedules` / `sales` / `customers`; `shipment_items` → `shipments` → `sales`; `receipts` & `account_transactions` → `customers`. Kullanıcı (`created_by`) ve denetim bağları sadelik için gösterilmemiştir.

5. Tablo kataloğu

Gösterim: **PK** birincil anahtar, FK→ yabancı anahtar, NN boş geçilemez. Tüm tablolar `server/database.ts` içindeki fiili DDL'den alınmıştır.

users — kullanıcılar

Kolon	Tip	Açıklama / kısıt
id	INTEGER	PK
name	TEXT NN	Ad soyad
role	TEXT NN	CHECK: ADMIN, SALES, ACCOUNTING, SHIPPING, AUDITOR
email	TEXT NN	UNIQUE
active	INTEGER	Varsayılan 1
password_hash	TEXT	`salt:scryptHash`
totp_secret	TEXT	TOTP gizli anahtarı
two_factor_enabled	INTEGER	Varsayılan 0
password_changed_at	TEXT	Parola değişim zamanı
permissions_configured	INTEGER	Varsayılan 0

user_permissions — ayrıntılı izinler

Kolon	Tip	Açıklama / kısıt
user_id	INTEGER	PK (bileşik) · FK→ users.id ON DELETE CASCADE
permission	TEXT	PK (bileşik) · izin anahtarı
granted_by	INTEGER	FK→ users.id
updated_at	TEXT	CURRENT_TIMESTAMP

customers — müşteri / cari

Kolon	Tip	Açıklama / kısıt
id	INTEGER	PK AUTOINCREMENT
code	TEXT NN	UNIQUE — ör. MUS-000101
name	TEXT NN	Unvan
tax_number / phone / email / city	TEXT	İletişim/vergi
payment_term_days	INTEGER	Varsayılan 30
risk_limit	REAL	Risk limiti
balance	REAL	Güncel cari bakiye (sistem hesaplar)
active	INTEGER	Pasife alma (silme yerine)
code_source	TEXT	AUTO / MANUAL / EXTERNAL
external_system / external_id	TEXT	ERP eşleştirme

customer_tags — cari etiketleri

Kolon	Tip	Açıklama / kısıt
customer_id	INTEGER	PK (bileşik) · FK→ customers.id CASCADE
tag	TEXT	CHECK: CUSTOMER, SUPPLIER, DEALER

products — ürün / yedek parça

Kolon	Tip	Açıklama / kısıt
id	INTEGER	PK AUTOINCREMENT
code	TEXT NN	UNIQUE
name / unit	TEXT NN	Ad, birim
unit_price / minimum_price	REAL NN	Satış ve min. fiyat
vat_rate	REAL NN	KDV oranı (%)
stock_quantity	REAL	Varsayılan 0
active	INTEGER	Pasife alma
inventory_source	TEXT	LOCAL / ERP (varsayılan LOCAL)
part_category	TEXT	MACHINE / SPARE_PART (varsayılan MACHINE)
external_system / external_id	TEXT	ERP eşleştirme

sales — satış başlığı

Kolon	Tip	Açıklama / kısıt
id	INTEGER	PK AUTOINCREMENT
number	TEXT	UNIQUE — onayda üretilir
customer_id	INTEGER NN	FK→ customers.id
created_by	INTEGER NN	FK→ users.id
status	TEXT NN	CHECK: DRAFT, PENDING_APPROVAL, REVISION_REQUESTED, REJECTED, APPROVED, COMPLETED, CANCELLED
payment_method / payment_term_days	TEXT / INT	Ödeme yöntemi ve vade
subtotal / vat_total / grand_total	REAL NN	Ara toplam, KDV, genel toplam
down_payment / advance_amount	REAL	Peşinat / avans
currency / exchange_rate / exchange_rate_date	TEXT/REAL/TEXT	TRY/USD/EUR + sabit işlem kuru
order_kind	TEXT	MACHINE / SPARE_PART
instrument_type / instrument_count	TEXT / INT	Çek/senet planı
first_due_date / due_interval_days / term_installment_count	TEXT/INT/INT	Vade planı parametreleri
approval_assignee_id	INTEGER	FK→ users.id
created_at / approved_at	TEXT	Zaman damgaları

sale_items — satış kalemleri

Kolon	Tip	Açıklama / kısıt
id	INTEGER	PK AUTOINCREMENT
sale_id	INTEGER NN	FK→ sales.id
product_id	INTEGER NN	FK→ products.id
quantity	REAL NN	CHECK > 0
unit_price	REAL NN	CHECK ≥ 0
vat_rate / line_total	REAL NN	Satırda saklanan KDV oranı ve tutar

approvals — onay talepleri

Kolon	Tip	Açıklama / kısıt
id	INTEGER	PK
entity_type / entity_id	TEXT / INT	Polimorfik hedef (ör. SALE)
requested_by / assigned_to	INTEGER NN	FK→ users.id (ikisi de)
status	TEXT NN	CHECK: PENDING, APPROVED, REJECTED, REVISION_REQUESTED
reason	TEXT	Ret/düzeltme nedeni
requested_at / decided_at	TEXT	Zaman damgaları

payment_schedules — ödeme planı

Kolon	Tip	Açıklama / kısıt
id	INTEGER	PK
sale_id	INTEGER NN	FK→ sales.id · UNIQUE(sale_id, sequence_no)
sequence_no	INTEGER NN	Taksit sırası
payment_type	TEXT NN	CHECK: CASH, BANK_TRANSFER, CHECK, PROMISSORY_NOTE
due_date / amount / paid_amount	TEXT / REAL	Vade, tutar (>0), ödenen
currency / exchange_rate	TEXT / REAL	Para birimi ve kur
status	TEXT NN	CHECK: PLANNED, INSTRUMENT_CREATED, PAID, CANCELLED

negotiable_instruments — çek / senet (kıymetli evrak)

Kolon	Tip	Açıklama / kısıt
id	INTEGER	PK
number	TEXT NN	UNIQUE
instrument_type	TEXT NN	CHECK: CHECK, PROMISSORY_NOTE
customer_id	INTEGER NN	FK→ customers.id
sale_id	INTEGER	FK→ sales.id
payment_schedule_id	INTEGER	FK→ payment_schedules.id
check_advance_id	INTEGER	FK→ check_advances.id

Kolon	Tip	Açıklama / kısıt
issuer / bank_name / serial_number	TEXT	Keşideci, banka, seri
issue_date / due_date	TEXT	due_date NN
amount / currency / exchange_rate / try_amount	REAL/TEXT	Tutar (>0), kur, TL karşılığı
status	TEXT NN	CHECK: PLANNED, IN_PORTFOLIO, GIVEN_TO_BANK, COLLECTED, BOUNCED, PROTESTED, RETURNED, ENDORSED, ASSIGNED, CANCELLED
current_holder	TEXT	Güncel hamil
created_by	INTEGER NN	FK→ users.id

instrument_movements — evrak hareketleri

Kolon	Tip	Açıklama / kısıt
id	INTEGER	PK
instrument_id	INTEGER NN	FK→ negotiable_instruments.id
from_status / to_status	TEXT	Durum geçişi (to_status NN)
counterparty / counterparty_customer_id	TEXT / INT	Karşı taraf · FK→ customers.id
movement_date / movement_kind	TEXT	Hareket tarihi/türü
discount_rate, fee_amount, net_amount, commission_amount, tax_amount	REAL	Çek kırma (iskonto) ayrıntıları
pricing_method / annual_rate / days_to_maturity / with_recourse	TEXT/REAL/INT	DIRECT/ANNUAL fiyatlama, rücu
settlement_amount / cash_amount / finance_cost	REAL	Takas/nakit/finansman maliyeti
created_by	INTEGER NN	FK→ users.id

check_advances — çek avansı / toplu çek girişi

Kolon	Tip	Açıklama / kısıt
id	INTEGER	PK
request_id	TEXT NN	UNIQUE — idempotance (çift kayıt engeli)
request_hash	TEXT	İstek imzası
customer_id	INTEGER NN	FK→ customers.id
target_amount / total_amount	REAL	Hedef / toplam
currency / exchange_rate / received_date	TEXT/REAL/TEXT	Para birimi, kur, alınma tarihi
created_by	INTEGER NN	FK→ users.id

treasury_transactions — kasa / çek işlemleri

Kolon	Tip	Açıklama / kısıt
id	INTEGER	PK
instrument_id	INTEGER	FK→ negotiable_instruments.id · UNIQUE(instrument_id, transaction_type)
transaction_type	TEXT NN	CHECK: CHECK_COLLECTION, CHECK_DISCOUNT
gross_amount / bank_amount / discount_amount	REAL	Brüt, banka, iskonto
commission_amount / tax_amount / other_fee_amount	REAL	Komisyon, vergi, diğer
created_by	INTEGER NN	FK→ users.id

receipts — tahsilat makbuzu

Kolon	Tip	Açıklama / kısıt
id	INTEGER	PK
number	TEXT	UNIQUE
customer_id	INTEGER NN	FK→ customers.id
sale_id / payment_schedule_id	INTEGER	FK→ sales.id / payment_schedules.id
method	TEXT NN	CHECK: CASH, BANK_TRANSFER, CHECK, PROMISSORY_NOTE, REFUND
receipt_date / amount	TEXT / REAL	Tarih, tutar (>0)
currency / exchange_rate / try_amount	TEXT/REAL	Para birimi, kur, TL karşılığı
status	TEXT NN	CHECK: COMPLETED, REVERSED
created_by	INTEGER NN	FK→ users.id

account_transactions — cari hareketler (defter)

Kolon	Tip	Açıklama / kısıt
id	INTEGER	PK
customer_id	INTEGER NN	FK→ customers.id
transaction_type	TEXT NN	OPENING_BALANCE, SALE, DOWN_PAYMENT, ...
transaction_date / description	TEXT NN	Tarih, açıklama
debit / credit	REAL	Borç / alacak (TL)
currency / foreign_amount / exchange_rate	TEXT/REAL	Döviz ayrıntısı
source_type / source_id	TEXT / INT	Kaynak kayıt · UNIQUE(source_type, source_id, transaction_type)
reversal_of_id	INTEGER	FK→ account_transactions.id (ters kayıt)
created_by	INTEGER	FK→ users.id

shipments — sevkiyat başlığı

Kolon	Tip	Açıklama / kısıt
id	INTEGER	PK

Kolon	Tip	Açıklama / kısıt
number	TEXT	UNIQUE
sale_id	INTEGER NN	FK→ sales.id
customer_id	INTEGER NN	FK→ customers.id
planned_date / actual_date	TEXT	Planlanan / gerçekleşen
delivery_address	TEXT NN	Teslimat adresi
vehicle_plate / driver_name / dispatch_number / recipient_name	TEXT	Araç, şoför, irsaliye no, teslim alan
status	TEXT NN	CHECK: PLANNED, PREPARING, READY, IN_TRANSIT, PARTIALLY_DELIVERED, DELIVERED, CANCELLED
created_by	INTEGER NN	FK→ users.id

shipment_items — sevkiyat satırları

Kolon	Tip	Açıklama / kısıt
id	INTEGER	PK
shipment_id	INTEGER NN	FK→ shipments.id · UNIQUE(shipment_id, sale_item_id)
sale_item_id	INTEGER NN	FK→ sale_items.id
product_id	INTEGER NN	FK→ products.id
quantity	REAL NN	CHECK > 0

e_documents — e-Belge kuyruğu

Kolon	Tip	Açıklama / kısıt
id	INTEGER	PK
document_type	TEXT NN	CHECK: E_INVOICE, E_ARCHIVE, E_DISPATCH
source_type / source_id	TEXT / INT	CHECK source_type: SALE, SHIPMENT · UNIQUE(document_type, source_type, source_id)
provider / external_id / uuid / document_number	TEXT	Entegratör alanları
status	TEXT NN	CHECK: DRAFT, PENDING_APPROVAL, QUEUED, SENT, COMPLETED, REJECTED, CANCELLED, ERROR
error_code / error_message / retry_count	TEXT/INT	Hata ve yeniden deneme
created_by	INTEGER NN	FK→ users.id

reconciliations — mutabakat

Kolon	Tip	Açıklama / kısıt
id	INTEGER	PK
customer_id	INTEGER NN	FK→ customers.id
statement_date	TEXT NN	Ekstre tarihi

Kolon	Tip	Açıklama / kısıt
system_balance / declared_balance / difference	REAL NN	Sistem/beyan/fark
status	TEXT NN	CHECK: MATCHED, DISPUTED, PENDING
created_by	INTEGER NN	FK→ users.id

exchange_rates — döviz kurları

Kolon	Tip	Açıklama / kısıt
id	INTEGER	PK
currency	TEXT NN	CHECK: USD, EUR
rate_date / rate / source	TEXT/REAL/TEXT	rate > 0 · UNIQUE(currency, rate_date, source)

notifications · audit_logs · system_settings

Tablo	Başlıca kolonlar / kısıt
notifications	id PK · user_id FK→ users · title/message/link · read_at · created_at
audit_logs	id PK · actor_id FK→ users · action · entity_type/entity_id · old_value/new_value · ip_address · correlation_id NN · **UPDATE/DELETE trigger ile yasak**
system_settings	key PK · value NN · updated_at — ör. inventory.source, customer.codeMode, edocument.provider

Kimlik doğrulama tabloları

Tablo	Başlıca kolonlar / kısıt
auth_sessions	id PK · user_id FK→ users · token_hash UNIQUE · device/ip/user_agent · expires_at · revoked_at · last_seen_at
passkey_credentials	id PK · user_id FK→ users · credential_id UNIQUE · public_key · counter · transports · device_name
auth_challenges	id PK · user_id FK→ users · challenge · purpose CHECK(REGISTER, AUTHENTICATE) · expires_at · used_at
password_reset_tokens	id PK · user_id FK→ users · token_hash UNIQUE · expires_at · used_at
delegations	id PK · from_user_id / to_user_id FK→ users · start_date/end_date · scope (APPROVAL) · active

6. Foreign key ilişki haritası

Çocuk tablo . kolon	→ Ebeveyn tablo	Kardinalite / not
user_permissions.user_id	users.id	N:1 · ON DELETE CASCADE
customer_tags.customer_id	customers.id	N:1 · ON DELETE CASCADE
sales.customer_id	customers.id	N:1
sales.created_by / approval_assignee_id	users.id	N:1
sale_items.sale_id	sales.id	N:1 (başlık–kalem)
sale_items.product_id	products.id	N:1
approvals.requested_by / assigned_to	users.id	N:1 (polimorfik entity_type/entity_id)
payment_schedules.sale_id	sales.id	N:1 · UNIQUE(sale_id,sequence_no)
negotiable_instruments.customer_id	customers.id	N:1
negotiable_instruments.sale_id	sales.id	N:1 (opsiyonel)
negotiable_instruments.payment_schedule_id	payment_schedules.id	1:1 plan–evrak
negotiable_instruments.check_advance_id	check_advances.id	N:1
instrument_movements.instrument_id	negotiable_instruments.id	N:1 (hareket geçmişi)
instrument_movements.counterparty_customer_id	customers.id	N:1 (ciro/temlik karşı taraf)
treasury_transactions.instrument_id	negotiable_instruments.id	N:1 · UNIQUE(instrument_id,type)
check_advances.customer_id	customers.id	N:1
receipts.customer_id	customers.id	N:1
receipts.sale_id / payment_schedule_id	sales.id / payment_schedules.id	N:1 (opsiyonel)
account_transactions.customer_id	customers.id	N:1
account_transactions.reversal_of_id	account_transactions.id	Öz-referans (ters kayıt)
shipments.sale_id / customer_id	sales.id / customers.id	N:1
shipment_items.shipment_id	shipments.id	N:1 · UNIQUE(shipment_id,sale_item_id)
shipment_items.sale_item_id	sale_items.id	N:1 (sevk–kalem bağı)
shipment_items.product_id	products.id	N:1
reconciliations.customer_id	customers.id	N:1
notifications / audit_logs . (user/actor)	users.id	N:1
auth_sessions / passkey_credentials / auth_challenges / password_reset_tokens . user_id	users.id	N:1
delegations.from_user_id / to_user_id	users.id	N:1

7. Durum (enum) sözlüğü ve yaşam döngüleri

Satış durumu (sales.status)



Kıymetli evrak yaşam döngüsü (negotiable_instruments.status)



Her geçiş `instrument_movements` tablosuna from_status/to_status ile yazılır; çek kırma (DISCOUNT) iskonto/komisyon/vergi alanlarını, ciro/temlik ise karşı tarafı taşır.

Sevkiyat durumu (shipments.status)



Diğer enum'lar

payment_schedules.status

PLANNED · INSTRUMENT_CREATED · PAID · CANCELLED

payment_type / method

CASH · BANK_TRANSFER · CHECK · PROMISSORY_NOTE · REFUND

approvals.status

PENDING · APPROVED · REJECTED · REVISION_REQUESTED

e_documents

E_INVOICE · E_ARCHIVE · E_DISPATCH · DRAFT→SENT→COMPLETED

users.role

ADMIN · SALES · ACCOUNTING · SHIPPING · AUDITOR

customer_tags.tag

CUSTOMER · SUPPLIER · DEALER

8. İş akışları

8.1 Satış → onay → kıymetli evrak

1. `POST /api/sales` ile taslak (DRAFT) oluşturulur; `sale_items` KDV ve satır toplamıyla yazılır.
2. `POST /api/sales/:id/submit` satışı PENDING_APPROVAL yapar ve bir `approvals` kaydı + atanan yöneticiye bildirim üretir.
3. `POST /api/approvals/:id/decision` ile APPROVED → satış numarası üretilir, `account_transactions` içine SALE borcu ve peşinat alacağı işlenir, `payment_schedules` aktifleşir, planlı `negotiable_instruments` üretilir.
4. Reddetme/düzeltme nedeni zorunludur; onay bekleyen satış değiştirilemez.

8.2 Tahsilat ve çek hareketleri

- `POST /api/receipts` tahsilat makbuzu oluşturur; cari bakiyeyi azaltan alacak hareketi yazar. Fazla tahsilat engellenir.
- `POST /api/receipts/:id/reverse` makbuzu silmeden REVERSED yapar ve ters cari hareket üretir.
- `POST /api/instruments/:id/movements` portföy/banka/tahsilat/karşılıksız geçişlerini işler.
- `POST /api/instruments/:id/endorse` (ciro) ve `/discount` (çek kırma) özel hareketlerdir.
- `POST /api/receipts/check-advances` toplu çek avansını `request_id` ile idempotent kaydeder.

8.3 Parçalı sevkiyat

- `GET /api/sales/:id/shipment-plan` her kalem için satılan / önceki sevk / kalan miktarı verir.
- `POST /api/shipments` yalnızca onaylı satış için ve kalan miktarı aşmadan oluşturulur (UNIQUE kalem başına).
- `POST /api/shipments/:id/status` durumu ilerletir (PREPARING→…→DELIVERED).

> **Atomiklik:** Bakiye güncellemesi, defter kaydı, bildirim ve denetim her zaman tek `transaction()` içinde yürütülür; hata halinde tümü geri alınır (ROLLBACK). `account_transactions` üzerindeki UNIQUE(source_type, source_id, transaction_type) çift kaydı engeller.

9. Kimlik doğrulama ve güvenlik modeli

- **Parola:** `node:crypto` scrypt ile `salt:hash` biçiminde saklanır; düz metin tutulmaz.
- **Passkey (WebAuthn):** @simplewebauthn ile kayıt/doğrulama; `passkey_credentials` + `auth_challenges`.
- **İki aşamalı doğrulama (TOTP):** `/api/auth/2fa/setup|enable`; `users.totp_secret`, `two_factor_enabled`.
- **Oturum:** `auth_sessions` içinde token_hash, cihaz ve süre; `/api/auth/devices` ile yönetim, iptal (revoked_at).
- **Yetki:** rol + `user_permissions`; kontroller sunucuda. Vekâlet `delegations` ile devredilir.
- **Denetim:** `audit()` her kritik işlemde eski/yeni değeri ve correlation_id ile yazar; tablo UPDATE/DELETE trigger ile kilitli.
- **Taşıma:** HTTPS; CORS `WEB_ORIGIN` ile sınırlı; çapraz alan çerezi `CROSS_ORIGIN_COOKIES`.

> **Üretim öncesi dikkat:** README'deki demo kullanıcı seçici ve ortak demo parolası (`Celmak!2026`) yalnızca geliştirme içindir; canlıya geçişte kişisel hesap + 2FA zorunlu kılınmalı ve demo tohumlama kapatılmalıdır.

10. API uç nokta referansı

Taban yol: `/api`. Tüm uçlar (health/login hariç) geçerli oturum ister; çoğu rol/yetki kontrolüne tabidir.

Yöntem · Yol	İşlev
`GET /health`	Servis durumu
`POST /auth/login`	Parola ile giriş
`POST /auth/forgot-password · /reset-password`	Parola sıfırlama akışı
`POST /auth/passkey/options · /verify`	Passkey ile giriş
`POST /auth/passkey/register/options · /verify`	Passkey kaydı
`POST /auth/2fa/setup · /enable`	TOTP kurulum/etkinleştirme
`POST /auth/logout · GET /auth/devices · DELETE /auth/devices/:id`	Oturum/cihaz yönetimi
`GET /session`	Oturumdaki kullanıcı
`GET/POST /delegations`	Vekâlet listeleme/oluşturma
`GET /admin/users · PUT /admin/users/:id/permissions`	Kullanıcı ve izin yönetimi
`GET /dashboard`	Rol bazlı özet kartları
`GET /customers · POST /customers · GET /customers/:id`	Müşteri listesi/oluşturma/detay
`GET /customers/:id/ledger`	Cari ekstre/hareketler
`POST /customers/:id/reconciliations`	Mutabakat kaydı
`GET /products · POST /products/parts`	Ürün/yedek parça
`GET /configuration · PUT /configuration/:key`	Sistem ayarları
`GET /sales · GET /sales/:id/detail`	Satış listesi/detay
`POST /sales · PUT /sales/:id · POST /sales/:id/submit`	Satış oluştur/güncelle/onaya gönder
`GET /approval-assignees · GET /approvals · POST /approvals/:id/decision`	Onay merkezi
`POST /receipts · POST /receipts/:id/reverse`	Tahsilat/ters kayıt
`POST · GET /receipts/check-advances`	Çek avansı
`GET /instruments · POST /instruments/intake`	Kıymetli evrak listesi/giriş
`POST /instruments/:id/endorse · /discount · /movements · PUT /instruments/:id`	Ciro / çek kırma / hareket / güncelleme

Yöntem · Yol	İşlev
`GET /shipments · GET /shipments/:id · POST /shipments · POST /shipments/:id/status`	Sevkiyat
`GET /shipment-plans · GET /sales/:id/shipment-plan`	Sevkiyat planı (kalan miktar)
`GET · POST /e-documents`	e-Belge kuyruğu
`POST /exchange-rates/tcmb`	TCMB kur çekme
`GET /audit-logs`	Denetim kayıtları

Toplam ~56 uç nokta (`server/index.ts`).

11. Kurulum, çalıştırma ve yayın

Yerel geliştirme

```
npm install
npm run dev          # api (tsx watch) + web (vite) birlikte
# Web : http://localhost:3000
# API : http://127.0.0.1:3001/api
# DB  : data/celmak.db (ilk açılışta otomatik)
```

Kontroller ve derleme

```
npm run typecheck
npm run lint
npm run build        # tsc -b && vite build && esbuild (server)
npm start            # node dist-server/index.js
```

Ortam değişkenleri (.env)

Değişken	Açıklama
`WEB_ORIGIN`	Web uygulamasının tam adresi (CORS); virgülle çoklu
`CROSS_ORIGIN_COOKIES`	Frontend ve API farklı alan adındaysa true
`DATA_DIR`	Kalıcı SQLite diskinin klasörü
`VITE_API_BASE_URL`	Frontend'in API tabanı (yerelde boş)
`WEBAUTHN_RP_ID / WEBAUTHN_ORIGIN`	Passkey alan adı/origin

Yayın: Railway (`railway.json`) — build `npm run build`, start `npm start`, kalıcı disk `DATA_DIR` ile bağlanır.

12. Geliştirici notları ve bilinen sınırlar

- **Migrasyon yaklaşımı:** Şema `migrate()` içinde `CREATE TABLE IF NOT EXISTS` + idempotent `addColumn()` ile ilerler. Yeni kolonlar yalnızca `ALTER TABLE ADD COLUMN` ile; mevcut kolon tipi değişimi elle ele alınmalıdır (SQLite sınırı).
- **Kur modeli:** Satış/evrak üzerinde **sabit işlem kuru** saklanır; tahsilatta kur farkı `exchangeDifference` ile hesaplanır. Kur kaynağı `exchange_rates` (DEMO tohumlu) ve TCMB uç noktası.
- **Stok:** `products.stock_quantity` ve `inventory_source` (LOCAL/ERP) alanı mevcut; tam stok düşüm/rezervasyon mantığı sonraki fazlara bırakılmıştır.
- **e-Belge:** `e_documents` kuyruk/iskele hazır; gerçek entegratör (provider) `NOT_CONFIGURED` — GİB entegrasyonu bağlanacaktır.
- **ERP eşleştirme:** customers/products üzerinde `external_system/external_id` alanları ileride Logo/Mikro/Netsis senkronizasyonu için ayrılmıştır.
- **Test:** `tests/order-workflows.mjs` sipariş akışlarını kapsar; genişletilmesi önerilir.
- **Çok seviyeli onay:** Şu an tek adımlı atama (`approval_assignee_id`) + `approvals` . Onay matrisi/eskalasyon yol haritasındadır.

Bu belge depodaki fiili şema ve API'den üretilmiştir (server/database.ts, server/index.ts, src/types.ts). Kod değiştikçe güncellenmelidir. · Çelmak Satış ve Pazarlama · 13 Ekim 2026